Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

σ-Algebra

Definition

Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ-Algebra auf Ω, wenn gilt:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$,
2. aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c \in \mathcal{A}$,
3. aus $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$ folgt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Erzeugte σ-Algebra

Definition

Für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ bezeichnet

$$\sigma(\mathcal{G})$$

die kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Idee

Aus den Erzeugern in $\mathcal{G}$ werden durch Komplementbildung und abzählbare Vereinigungen alle messbaren Mengen erzeugt.

Existenz und Eindeutigkeit der erzeugten σ-Algebra

Satz

Sei $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. Dann gibt es genau eine kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Beweisidee

Betrachte alle σ-Algebren auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthalten:

$$\mathfrak{F} = \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra und } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

Diese Familie ist nicht leer, denn $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{F}$.
Dann setze

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{F}} \mathcal{A}.$$

Ein Durchschnitt von σ-Algebren ist wieder eine σ-Algebra.
Außerdem enthält $\sigma(\mathcal{G})$ das Mengensystem $\mathcal{G}$.
Ist $\mathcal{B}$ irgendeine σ-Algebra mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$, so gilt $\mathcal{B} \in \mathfrak{F}$, also

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Borelsche σ-Algebra

Definition

Die borelsche σ-Algebra auf $\mathbb{R}$ ist

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die offenen Intervalle (offenen Mengen) in $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Wichtige Erzeuger

Äquivalent gilt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big).$$

Messbarkeit reellwertiger Zufallsvariablen

Definition

Eine Abbildung

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt messbar, wenn für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Praktisches Kriterium

Oft genügt es zu zeigen:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf einem Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ ist eine Abbildung

$$\mathbb{P}\colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

mit:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
2. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
3. für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$$

Beispiel: Zählmaß auf endlichen Mengen

Definition

Für eine endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ mit Potenzmenge $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ und Wahrscheinlichkeiten $p_1, \ldots, p_n > 0$ mit $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ist das *diskrete Wahrscheinlichkeitsmaß* durch

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$$

definiert.

Spezialfall: Gleichverteilung

Falls $p_i = \frac{1}{n}$ für alle i, spricht man von der *Gleichverteilung* oder *diskreten Uniformverteilung*:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n} \qquad \text{(Laplace-Wahrscheinlichkeit)}$$

Beispiel: Gleichverteilung auf einem Intervall

Definition

Für ein Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a < b$ ist die *Gleichverteilung auf* $[a, b]$ (oder *stetige Uniformverteilung*) das Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mit

$$\mathbb{P}([c, d]) = \frac{d - c}{b - a} \quad \text{für alle } a \leq c \leq d \leq b.$$

Intuition

Die Wahrscheinlichkeit ist proportional zu Länge des Intervalls. Jeder Punkt im Intervall $[a, b]$ hat die gleiche Wahrscheinlichkeitsdichte $\frac{1}{b-a}$.

Zufallsvariable

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{E})$ ein Messraum. Eine Abbildung

$$X \colon \Omega \to E$$

heißt Zufallsvariable, wenn

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } B \in \mathcal{E}.$$

Induzierte Verteilung

Definition

Ist

$$X\colon (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, so ist die induzierte Verteilung von X das Maß $\mathbb{P}_X$ auf $(E, \mathcal{E})$ mit

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{E}.$$

Messbare Rechtecke

Definition

Für Teilmengen $A \subseteq E$ und $B \subseteq F$ heißt

$$A \times B := \{(x, y) \in E \times F : x \in A,\ y \in B\}$$

ein Rechteck im Produktraum $E \times F$.

Warum der Name?

Falls $E = F = \mathbb{R}$ und A, B Intervalle sind, dann ist $A \times B \subseteq \mathbb{R}^2$ genau ein gewöhnliches Rechteck in der Ebene.

Beispiel für ein Rechteck in $\mathbb{R}^2$

Beispiel

Sei

$$A = [0,1], \qquad B = [2,4].$$

Dann ist

$$A \times B = [0,1] \times [2,4]$$

die Menge aller Punkte $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ mit

$$0 \leq x \leq 1, \qquad 2 \leq y \leq 4.$$

Bezug zur Stochastik

Für Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

gilt

$$(X,Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Produkt-σ-Algebra

Definition

Für Messräume $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ ist die Produkt-σ-Algebra

$$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{E},\ B \in \mathcal{F}\}\big).$$

Idee

Sie ist die natürliche σ-Algebra auf dem Produktraum $E \times F$.

Gemeinsame Verteilung

Definition

Sind

$$X\colon \Omega \to E, \qquad Y\colon \Omega \to F$$

Zufallsvariablen, so ist

$$(X, Y)\colon \Omega \to E \times F, \qquad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

eine Zufallsvariable auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$.

Gemeinsame Verteilung

Die induzierte Verteilung von (X, Y) heißt gemeinsame Verteilung:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(C) = \mathbb{P}\big((X, Y) \in C\big), \qquad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Produktmaß

Leitidee

Sind μ ein Maß auf $(E, \mathcal{E})$ und ν ein Maß auf $(F, \mathcal{F})$, so soll das Produktmaß

$$\mu \otimes \nu$$

ein Maß auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ sein, das auf Rechtecken durch

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

gegeben ist.

Idee des Produktmaßes

Ausgangspunkt

Auf Rechtecken $A \times B$ ist die Formel

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

naheliegend.

Intuition

Die Größe eines Rechtecks im Produktraum soll sich aus den Größen seiner beiden Komponenten zusammensetzen.

Warum ist die Existenz nicht ganz trivial?

Problem

Die Produkt-σ-Algebra $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ enthält viel mehr Mengen als nur Rechtecke.

Frage

Lässt sich die Vorschrift auf Rechtecken so fortsetzen, dass auf allen messbaren Mengen ein echtes Maß entsteht?

Antwort

Ja. Das ist der Existenzsatz für das Produktmaß.

Leitidee des Existenzbeweises

Schritt 1

Man definiert die Werte zunächst auf einer einfachen Mengenklasse, etwa auf Rechtecken.

Schritt 2

Man zeigt, dass diese Vorschrift additiv und widerspruchsfrei ist.

Schritt 3

Mit einem Fortsetzungssatz der Maßtheorie erhält man daraus ein eindeutiges Maß auf der ganzen Produkt-σ-Algebra.

Fortsetzungssatz: intuitive Idee

Ausgangspunkt

Oft kennt man die Werte eines gesuchten Maßes zunächst nur auf einer einfachen Klasse von Mengen.

Ziel

Man möchte daraus ein Maß auf der von diesen Mengen erzeugten σ-Algebra erhalten.

Idee

Wenn die Vorschrift auf der einfachen Klasse konsistent ist, dann lässt sie sich auf alle später messbaren Mengen fortsetzen.

Warum ist der Fortsetzungssatz technisch?

Schwierigkeit

Auf der erzeugten σ-Algebra gibt es viele Mengen, die nicht mehr die einfache Form der Ausgangsmengen haben.

Problem

Man muss zeigen, dass die ursprünglich vorgegebenen Werte dort weiterhin sinnvoll und widerspruchsfrei definiert werden können.

Bemerkung

Die Grundidee ist einfach, der vollständige Beweis ist jedoch ein nichttrivialer Satz der Maßtheorie.

Existenz des Produktmaßes

Satz

Seien $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ Messräume sowie

$$\mu \text{ ein Maß auf } (E, \mathcal{E}), \qquad \nu \text{ ein Maß auf } (F, \mathcal{F}).$$

Dann gibt es genau ein Maß

$$\mu \otimes \nu$$

auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$, so dass für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B).$$

Warum ist das Produktmaß eindeutig bestimmt?

Idee

Die Produkt-σ-Algebra $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ wird von den Rechtecken

$$A \times B, \qquad A \in \mathcal{E},\ B \in \mathcal{F},$$

erzeugt.

Folgerung

Wenn zwei Maße auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ auf allen solchen Rechtecken übereinstimmen, dann stimmen sie auf der ganzen Produkt-σ-Algebra überein.

Bemerkung

Die Existenz ist tiefer als die Eindeutigkeit und beruht auf einem Fortsetzungssatz.

Stochastische Unabhängigkeit

Definition

Zwei Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

heißen stochastisch unabhängig, wenn für alle $A \in \mathcal{E}$ und $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Charakterisierung der Unabhängigkeit

Satz

Für Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

sind äquivalent:

1. X und Y sind stochastisch unabhängig,
2. $$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Warum ist diese Charakterisierung plausibel?

Schlüsselbeobachtung

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt

$$(X, Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Daher

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B).$$

Auf Rechtecken beschreibt die gemeinsame Verteilung also genau die gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeiten von X und Y.

Beweisidee: Unabhängigkeit $\Rightarrow$ Produktmaß

Annahme

Es gelte für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Dann auf Rechtecken

Für jedes messbare Rechteck $A \times B$ gilt:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}_X(A)\,\mathbb{P}_Y(B).$$

Andererseits ist

$$(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\,\mathbb{P}_Y(B).$$

Schluss von $1 \Rightarrow 2$

Schluss

Die gemeinsame Verteilung $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ und das Produktmaß $\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$ stimmen auf allen Rechtecken überein.

Da Rechtecke erzeugen

Weil die Rechtecke die Produkt-σ-Algebra erzeugen, folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Beweisidee: Produktmaß $\Rightarrow$ Unabhängigkeit

Annahme

Es gelte

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Dann auf Rechtecken

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B).$$

Mit der Annahme folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = (\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\,\mathbb{P}_Y(B).$$

Schluss von $2 \Rightarrow 1$

Folgerung

Also gilt für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Schluss

Damit sind X und Y stochastisch unabhängig.